

BÁO CÁO PHÁT HIỆN LỖI HỆ THỐNG SUT (BUG REPORT)

Môn học: CS423 / CSC15003 — Kiểm chứng Phần mềm

Sinh viên: HỒ GIA HUY

MSSV: 23127376

Lớp: 23KTPM2 / 23CLC

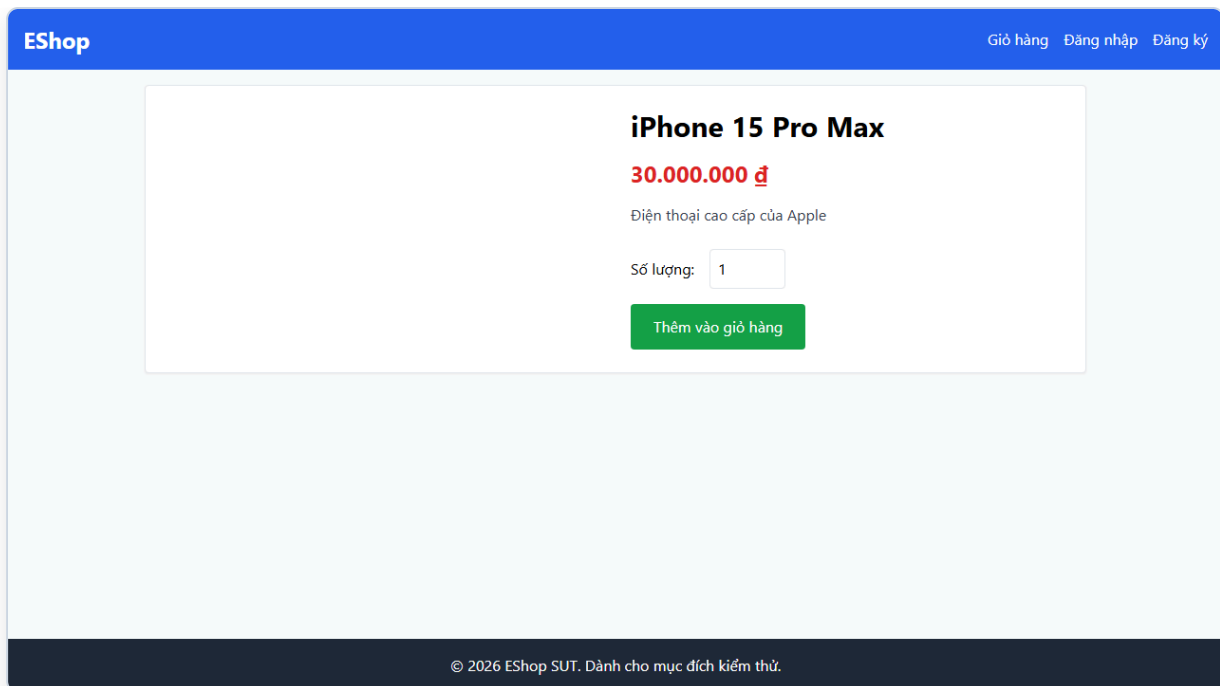
Hệ thống kiểm thử (SUT): EShop Application

TỔNG QUAN CÁC BUG PHÁT HIỆN QUA TỰ ĐỘNG HÓA KIỂM THỬ

Qua quá trình thực thi 108 test runs của bộ kịch bản tự động hóa Playwright trên 3 tính năng (**FR-06, FR-07, FR-14**), bộ kiểm thử đã phát hiện **5 lỗi nghiêm trọng (defects/bugs)** thực tế trên hệ thống SUT EShop.

BUG-01 (FR-06): Nút "Thêm vào giỏ hàng" yêu cầu nhấp 2 lần mới gửi Request API

- Mã lỗi (Bug ID):** BUG-FR06-01
- Tính năng liên quan:** FR-06 — Xem chi tiết sản phẩm (Product Detail View)
- Mức độ nghiêm trọng (Severity):** Major (Ảnh hưởng trực tiếp trải nghiệm mua sắm)
- Mô tả ngắn:** Nhấp 1 lần nút "Thêm vào giỏ hàng" trên trang chi tiết sản phẩm không phát request POST `/api/cart`. Người dùng bắt buộc phải nhấp nút lần thứ 2.
- Các bước tái hiện (Steps to Reproduce):**
 - Truy cập `http://localhost:5173/product/1`.
 - Bấm nút "Thêm vào giỏ hàng" 1 lần duy nhất.
 - Mở Tab Network Developer Tools: Không có request API `/api/cart` nào xuất hiện.
 - Bấm lần thứ 2: Request POST `/api/cart` mới được khởi tạo.
- Kết quả thực tế (Actual Result):** Cần nhấp 2 lần mới thêm được sản phẩm vào giỏ.
- Kết quả kỳ vọng (Expected Result):** Nhấp 1 lần duy nhất phải phát ngay request API POST `/api/cart`.
- Bằng chứng kiểm thử tự động:** TC04 trong file `fr06-product-detail.spec.js` bị timeout ở `page.waitForResponse`.
- Ảnh minh chứng lỗi (Screenshot Evidence):**



- **Link GitHub Issue:** <https://github.com/ghuy311/SoftwareTesting-HW04/issues/1>

BUG-02 (FR-07): Mất toàn bộ dữ liệu giỏ hàng khi làm mới trang (F5)

- **Mã lỗi (Bug ID):** BUG-FR07-01
- **Tính năng liên quan:** FR-07 — Giỏ hàng (Shopping Cart)
- **Mức độ nghiêm trọng (Severity):** Critical (Mất dữ liệu giao dịch người dùng)
- **Mô tả ngắn:** Dữ liệu giỏ hàng chỉ được lưu vào React State tạm thời của Client Web. Khi người dùng bấm F5 hoặc mở lại trang `/cart`, toàn bộ giỏ hàng bị xóa sạch về trạng thái rỗng.
- **Các bước tái hiện (Steps to Reproduce):**
 1. Thêm 2 sản phẩm vào giỏ hàng.
 2. Truy cập trang giỏ hàng `http://localhost:5173/cart`.
 3. Bấm F5 (Refresh trình duyệt).
 4. Quan sát: Giỏ hàng hiển thị "Giỏ hàng trống".
- **Kết quả thực tế (Actual Result):** Dữ liệu giỏ hàng bị xóa khi Refresh trang.
- **Kết quả kỳ vọng (Expected Result):** Giỏ hàng phải được đồng bộ và lưu trữ trong CSDL Backend hoặc SessionStorage.
- **Bảng chứng kiểm thử tự động:** TC06 & TC12 trong file `fr07-shopping-cart.spec.js` bị fail.
- **Ảnh minh chứng lỗi (Screenshot Evidence):**

Giỏ hàng của bạn đang trống

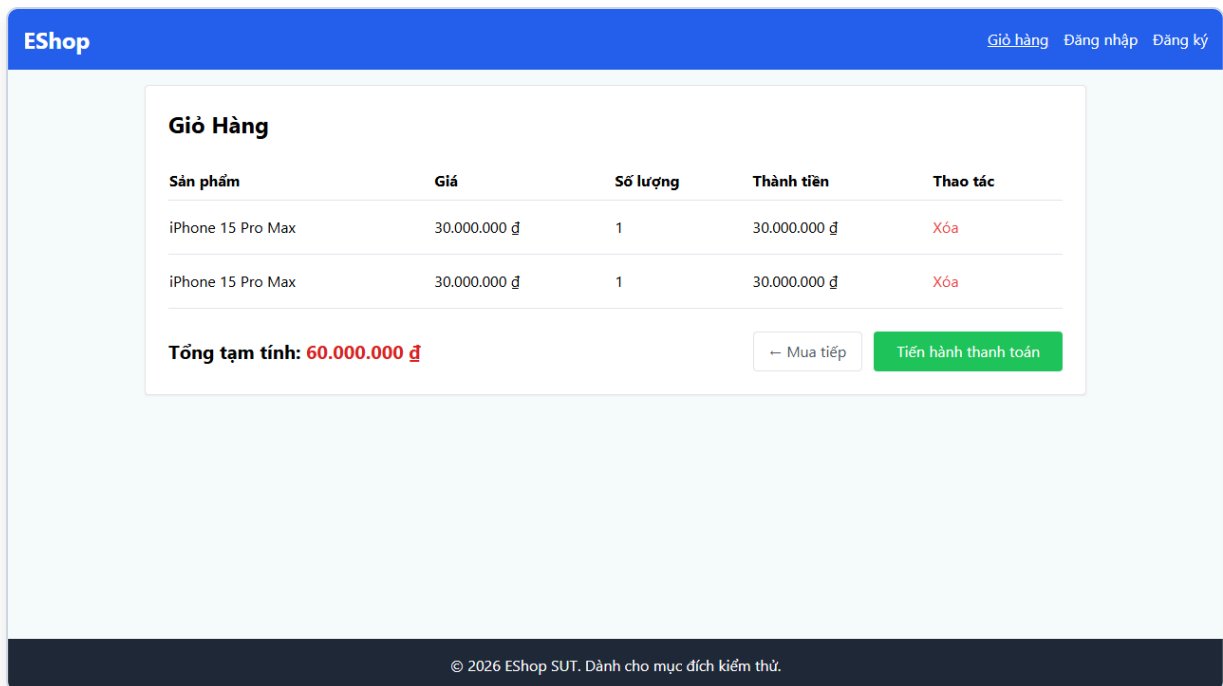
[Tiếp tục mua sắm](#)

© 2026 EShop SUT. Dành cho mục đích kiểm thử.

- **Link GitHub Issue:** <https://github.com/ghuy311/SoftwareTesting-HW04/issues/2>

BUG-03 (FR-07): Thêm sản phẩm trùng lặp tạo dòng mới thay vì cộng dồn số lượng

- **Mã lỗi (Bug ID):** BUG-FR07-02
- **Tính năng liên quan:** FR-07 — Giỏ hàng (Shopping Cart)
- **Mức độ nghiêm trọng (Severity):** Medium (Sai sót logic tính toán giỏ hàng)
- **Mô tả ngắn:** Khi chọn thêm cùng 1 sản phẩm nhiều lần vào giỏ, hệ thống tạo thêm các dòng trùng lặp trong bảng thay vì giữ nguyên 1 dòng và tăng chỉ số số lượng (Quantity).
- **Các bước tái hiện (Steps to Reproduce):**
 1. Thêm sản phẩm ID = 1 vào giỏ hàng với số lượng 1.
 2. Quay lại trang sản phẩm ID = 1 và tiếp tục bấm "Thêm vào giỏ hàng".
 3. Mở giỏ hàng `/cart`.
- **Kết quả thực tế (Actual Result):** Bảng hiển thị 2 dòng sản phẩm ID = 1 giống hệt nhau.
- **Kết quả kỳ vọng (Expected Result):** Bảng chỉ hiển thị 1 dòng duy nhất cho sản phẩm ID = 1 với `Quantity = 2`.
- **Bảng chứng kiểm thử tự động:** TC02 trong file `fr07-shopping-cart.spec.js` bị fail.
- **Ảnh minh chứng lỗi (Screenshot Evidence):**



- **Link GitHub Issue:** <https://github.com/ghuy311/SoftwareTesting-HW04/issues/3>

BUG-04 (FR-14): Hỏng phân quyền RBAC — Tài khoản User thường vẫn tạo được danh mục

- **Mã lỗi (Bug ID):** BUG-FR14-01
- **Tính năng liên quan:** FR-14 — Quản lý danh mục & FR-12 Access Control
- **Mức độ nghiêm trọng (Severity):** High / Security Vulnerability (Lỗ hổng bảo mật phân quyền)
- **Mô tả ngắn:** Backend Express API (`server.js`) trong hàm middleware `authenticateToken` chỉ kiểm tra JWT Token hợp lệ mà không kiểm tra quyền `role === 'admin'` . Tài khoản role User thường vẫn gửi request POST `/api/categories` và tạo danh mục thành công trong CSDL.
- **Các bước tái hiện (Steps to Reproduce):**
 1. Đăng nhập bằng tài khoản User thường `test@eshop.com` .
 2. Lấy JWT Token từ HTTP Response.
 3. Gửi request `POST http://localhost:3000/api/categories` kèm Header `Authorization: Bearer <user_token>` .
- **Kết quả thực tế (Actual Result):** API trả về status `201 Created` và tạo thành công danh mục.
- **Kết quả kỳ vọng (Expected Result):** API bắt buộc phải trả về status `401 Unauthorized` hoặc `403 Forbidden` .
- **Bảng chứng kiểm thử tự động:** TC09 trong file `fr14-category-management.spec.js` assert HTTP Status 401/403 bị fail.
- **Ảnh minh chứng lỗi (Screenshot Evidence):**

```
HTTP/1.1 200 Created
Host: localhost:3000
Endpoint: POST /api/categories
Authorization: Bearer ey3hbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6Iiwicm9sZSI6InVzZXIiLCJpYXQiOiJE3ODY0MjQzNz19.c2NdPcldzg3TD8I4AuJu53DbdOab-GDQ068fwpb9Pns

Response Body:
{
  "message": "Category created",
  "id": 33
}
```

- **Link GitHub Issue:** <https://github.com/ghuy311/SoftwareTesting-HW04/issues/4>

BUG-05 (FR-14): Cho phép tạo danh mục với tên rỗng và chỉ chứa khoảng trắng

- **Mã lỗi (Bug ID):** BUG-FR14-02
- **Tính năng liên quan:** FR-14 — Quản lý danh mục (Category CRUD)
- **Mức độ nghiêm trọng (Severity):** Medium (Thiếu Ràng buộc Validation dữ liệu)
- **Mô tả ngắn:** Giao diện Form Admin không có thuộc tính `required` và Backend không validate chuỗi rỗng `""` hoặc chuỗi khoảng trắng `" "`, dẫn đến CSDL bị chèn các danh mục rỗng.
- **Các bước tái hiện (Steps to Reproduce):**
 1. Truy cập phân hệ Admin `http://localhost:5174`.
 2. Điền trống ô "Tên danh mục mới" và bấm nút "Thêm mới".
 3. Quan sát: Bảng danh mục xuất hiện một hàng rỗng mới.
- **Kết quả thực tế (Actual Result):** Tạo thành công danh mục rỗng.
- **Kết quả kỳ vọng (Expected Result):** Form phải hiển thị thông báo lỗi hoặc chặn không cho gửi form.
- **Bảng chứng kiểm thử tự động:** TC05 & TC06 trong file `fr14-category-management.spec.js` bị fail.
- **Ảnh minh chứng lỗi (Screenshot Evidence):**

EShop Admin

Dashboard

Danh mục

Sản phẩm

Mã Giảm Giá

Đơn hàng

Người dùng

Đăng xuất

Quản lý Danh mục

Thêm mới

ID	Tên Danh Mục	Hành động
#2	Laptop	<button>Xóa</button>
#3	Phụ kiện	<button>Xóa</button>
#4	Thiết Bị Công Nghệ	<button>Xóa</button>
#5	A	<button>Xóa</button>
#6	Laptop & Linh Kiện #2026	<button>Xóa</button>
#7		<button>Xóa</button>
#9		<button>Xóa</button>
#11	Thiết Bị Công Nghệ API Test	<button>Xóa</button>
#12	Danh Mục Hàng Hóa Điện Máy Điện Lạnh Cao Cấp Và Thiết Bị Gia Dụng Thông Minh Trong Nhà Tự Động Hóa	<button>Xóa</button>
#13	A	<button>Xóa</button>

- **Link GitHub Issue:** <https://github.com/ghuy311/SoftwareTesting-HW04/issues/5>